X. Választható feladatok

A) Ionok szerepe az emberi szervezetben 20 pont

A nátrium és a kálium 6 pont

A helyes válasz betűjelét írja az állítás utáni négyzetbe! Minden kérdésre egy helyes válasz adható.

A) nátriumion
B) káliumion
C) mindkettőre igaz
D) egyikre sem igaz

1.	Pozitív töltésű.	
2.	A vizeletben megtalálható.	
3.	Aldoszteron hatására fokozódik a visszaszívódása a vesecsatornácskák falán át.	
4.	A nátrium-kálium pumpa a sejtbe befelé mozgatja.	
5.	Tovaterjedő potenciálhullám kialakulásakor a sejtbe áramlása idézi elő a membrán belső oldalának pozitívabbá válását.	
6.	A sejtmembránon át mindig aktív transzporttal mozog.	

A kalcium - esszé 14 pont

Írjon fogalmazást (esszét), amelyben bemutatja a kalciumionok szerepét az emberi szervezet felépítésében és működésében! Válaszában a következő szempontokra térjen ki:

- kalciumvegyületek előfordulása és szerepe az ember mozgási szervrendszerének felépítésében, a kalciumionok szerepe a mozgási szervrendszer működésében;
- a kalciumionok pontos szerepe a keringési rendszer megfelelő működésében;
- a kalcium-anyagcserében fontos szerepet játszó vitamin neve, a napfény szerepe aktiválódásában;
- fejtse ki, a szervezet mely szabályozási mechanizmusok útján biztosítja a vér kalciumionszintjét, ha a táplálékkal bevitt kalcium mennyisége jelentősen csökken.

Az első két szempontban szereplő folyamatokat ne részletezze, csak a kalciumionok konkrét szerepét írja le!

Esszéjét a 19. oldalon írhatja meg!

A nátrium és a kálium	Esszé	összesen

B) Ionok szerepe a növények életében

Négy ion **7 pont**

A helyes válasz(ok) betűjelét írja az állítás utáni négyszög(ek)be! Minden kérdésre a négyszögek számának megfelelő számú helyes válasz adható.

A) nátriumion
B) hidrogénion (oxónium-ion)
C) karbonátion
D) foszfátion

1.	Pozitív töltésű.		
2.	A savas esőkben nagyobb a koncentrációja, mint a nem savas esőkben.		
3.	Mészkő sziklagyepek alapkőzetének oldódásakor keletkező anion.		
4.	Az enyhén lúgos szikes talajokban a koncentrációja magasabb, mint a nem szikes talajokban.		
5.	A vizekbe kerülve elősegíti az eutrofizációt.		
6.	A tengeri madarak ürülékében magasabb a koncentrációja, mint a nem tengeri madarakében.		
7.	A szén körforgásának egyik állomása.		

Minden helyesen kitöltött sor 1 pont.

A nitrátion – esszé **13 pont**

Írjon fogalmazást (esszét) a nitrátion ökológiai és élettani szerepéről! Válaszát a következő szempontok figyelembe vételével fejtse ki:

- A nitrátion kémiai képlete.
- A talajban melyik vegyületből, mely szervezetek közreműködésével képződik nitrátion?
- Milyen típusú a nitrátiont előállító szervezetek anyagcseréje anyag- és energiaforrás szempontjából?
- A hajtásos növények melyik szervükkel, milyen típusú mechanizmussal veszik fel a nitrátiont?
- Melyik szövet melyik részében szállítódik a nitrátion, és melyik vegyülettípus szintéziséhez van rá szüksége a növénynek?
- Mely baktériumok elszaporodása csökkenti a talaj nitrátion-tartalmát és mivé alakítják ezt?
- Hogyan pótolható mesterséges úton a talaj nitráttartalma?

Esszéjét a 19. oldalon írhatja meg!

Négy ion	Esszé	összesen

Esszé: